



SMAS ISLAMIC CENTRE DEMAK

Yayasan Islamic Centre Sultan Fatah Demak

BUKU PANDUAN

Instalasi dan Perawatan Server

Memasang, menjalankan, mencadangkan, dan memperbarui
server CBT sekolah.

Panduan Teknis

DAFTAR ISI

Isi Panduan

- 1** **Gambaran Sistem**
Komponen dan kebutuhan server

- 2** **Instalasi Pertama**
Komputer Windows dan server Linux

- 3** **Setelah Instalasi**
Akun bawaan dan data contoh

- 4** **Operasional Harian**
Menjalankan, menghentikan, dan melihat log

- 5** **Cadangan dan Pemulihan Data**
Basis data dan berkas unggahan

- 6** **Pembaruan Aplikasi**
Update otomatis yang aman saat ujian

- 7** **Mengatasi Masalah**
Gejala umum dan penanganannya

BAB 1

Gambaran Sistem

CBT berjalan sebagai tiga container Docker di satu server. Siswa dan staf mengaksesnya lewat browser di jaringan sekolah.

KONTAINER	ISI	CATATAN
cbt-frontend	Tampilan web (Nginx)	Satu-satunya yang membuka port ke jaringan, bawaan port 80. Meneruskan <code>/api</code> ke backend.
cbt-backend	Server aplikasi (Go)	Port 8080 di jaringan internal Docker. Health check di <code>/health</code> .
cbt-postgres	Basis data PostgreSQL 16	Data disimpan di volume <code>cbt_postgres_data</code> .

Kebutuhan

- **Docker:** Docker Desktop (Windows) atau Docker Engine dengan Compose (Linux), dalam keadaan berjalan.
- **Jaringan lokal:** server dan perangkat siswa berada di jaringan yang sama. Beri server alamat IP tetap agar alamat ujian tidak berubah.
- **Akses internet untuk perangkat siswa dan staf:** tampilan memuat huruf dari Google Fonts dan gaya rumus (KaTeX) dari `cdn.jsdelivr.net`. Tanpa internet, aplikasi tetap berjalan dengan huruf cadangan, tetapi tampilan rumus matematika bisa berantakan.

Waktu server

Batas waktu ujian dihitung dari jam server, bukan jam perangkat siswa. Pastikan jam server tepat dan zona waktunya Asia/Jakarta (variabel TZ).

BAB 2

Instalasi Pertama

Langkah 1. Siapkan berkas .env

Salin `.env.example` menjadi `.env` di folder yang sama dengan `docker-compose.yml`, lalu isi:

VARIABEL	ISI
JWT_SECRET	Wajib. Nilai acak minimal 32 karakter. Buat dengan <code>openssl rand -hex 32</code> . Backend menolak berjalan bila kosong, kurang dari 32 karakter, atau sama dengan nilai contoh lama.
DB_PASSWORD	Wajib diganti dari nilai contoh. Password basis data.
DB_USER, DB_NAME	Bawaan <code>cbt_user</code> dan <code>cbt_db</code> .
APP_PORT	Port web, bawaan 80.
TZ	Asia/Jakarta.

PENTING

Setelah basis data pertama kali dibuat, jangan mengganti `DB_PASSWORD` di `.env` tanpa mengganti password di PostgreSQL juga. Backend tidak akan bisa terhubung.

Langkah 2a. Komputer Windows (dibangun dari kode sumber)

- 1 Buka Docker Desktop dan tunggu sampai berstatus berjalan.
- 2 Klik ganda `docker-start.bat`, atau jalankan `.\docker-start.ps1` di PowerShell dari folder proyek.
- 3 Setelah muncul *[SUKSES] Sistem CBT berhasil dijalankan*, buka `http://localhost` di server, atau `http://<IP-server>` dari perangkat lain.

Untuk menghentikan: klik ganda `docker-stop.bat`.

Langkah 2b. Server Linux (image siap pakai)

```
cd /opt/cbt/deploy
bash setup.sh          # membuat .env dari contoh bila belum ada, lalu berhenti
nano .env              # isi JWT_SECRET dan DB_PASSWORD
bash setup.sh          # menarik image dan menjalankan sistem
```

Skrip menampilkan status kontainer dan alamat akses di akhir.

BAB 3

Setelah Instalasi

Akun bawaan

Saat basis data masih kosong, sistem otomatis membuat data contoh beserta akun berikut:

PERAN	USERNAME	PASSWORD
Admin kurikulum	admin	admin123
Guru / pengawas	guru1	guru123
Siswa contoh	siswa1 – siswa3	siswa123

PENTING

Password ini tercantum di dokumentasi publik proyek. Segera ganti password **admin** lewat menu **Guru dan Staf**, lalu hapus akun dan data contoh sebelum dipakai ujian sungguhan.

Membersihkan data contoh

Skrip `deploy/cleanup-dummy-data.sql` menghapus data percobaan dari semua master data, kecuali akun admin. Periksa dan sesuaikan daftar username di dalamnya, buat cadangan (Bab 5), lalu jalankan:

```
docker exec -i cbt-postgres psql -U cbt_user -d cbt_db < cleanup-dummy-data.sql
```

PERHATIAN

Penghapusan bersifat permanen.

BAB 4

Operasional Harian

KEPERLUAN	PERINTAH (DARI FOLDER YANG BERISI DOCKER-COMPOSE.YML)
Status kontainer	<code>docker compose ps</code>
Menjalankan	<code>docker compose up -d</code>
Menghentikan	<code>docker compose down</code>
Memulai ulang	<code>docker compose restart</code>
Log semua layanan	<code>docker compose logs -f</code>
Log backend saja	<code>docker compose logs -f backend</code>

Di server yang memiliki make, tersedia pintasan `make up`, `make down`, `make restart`, `make logs`, `make logs-backend`, dan `make ps`.

PENTING

`docker compose down` aman karena volume data tidak ikut terhapus. Jangan menambahkan opsi `-v`: opsi itu menghapus volume basis data.

BAB 5

Cadangan dan Pemulihan Data

Kapan dipakai: sebelum dan sesudah pekan ujian, sebelum pembaruan besar, dan sebelum menjalankan skrip pembersihan.

Mencadangkan basis data

```
docker exec cbt-postgres pg_dump -U cbt_user -Fc -f /tmp/cbt.dump cbt_db
docker cp cbt-postgres:/tmp/cbt.dump ./cbt-2026-09-27.dump
```

Ganti tanggal pada nama berkas. Simpan salinannya di luar server, misalnya di diska eksternal.

Memulihkan basis data

```
docker cp ./cbt-2026-09-27.dump cbt-postgres:/tmp/cbt.dump
docker exec cbt-postgres pg_restore -U cbt_user -d cbt_db --clean --if-exists /tmp/cbt.dump
docker compose restart backend
```

PENTING

Pemulihan menimpa seluruh data saat ini. Jangan lakukan saat ujian berlangsung.

Berkas unggahan (gambar soal)

Pada instalasi deploy/, gambar yang diunggah guru tersimpan di volume `cbt_uploads_data`. Cadangkan dengan:

```
docker run --rm -v cbt_uploads_data:/data -v "$PWD":/backup alpine tar czf /backup/uploads-2026-09-27.tgz -C /data .
```

PERHATIAN

`docker-compose.yml` di folder utama proyek (dipakai `docker-start.bat`) belum memiliki volume untuk folder unggahan. Pada instalasi itu, gambar soal tersimpan di dalam kontainer dan dapat hilang saat kontainer dibangun ulang.

BAB 6

Pembaruan Aplikasi

Instalasi `deploy/` mendukung pembaruan otomatis lewat `deploy/auto-update.sh`. Skrip ini:

- memeriksa image baru di Docker Hub,
- hanya memasang image yang lolos verifikasi tanda tangan **cosign** dari alur rilis resmi,
- **menunda pembaruan selama ada jadwal ujian aktif** atau sesi siswa yang belum selesai.

Memasang jadwal pembaruan

```
chmod +x /opt/cbt/deploy/auto-update.sh
sudo crontab -e
# tambahkan baris berikut (cek setiap 10 menit):
*/10 * * * * /opt/cbt/deploy/auto-update.sh >> /var/log/cbt-auto-update.log 2>&1
```

Server membutuhkan program `cosign` dan akses HTTPS keluar ke `registry-1.docker.io`, `auth.docker.io`, `tuf-repo-cdn.sigstore.dev`, dan `rekor.sigstore.dev`. Langkah pemasangan `cosign` ada di `docs/PANDUAN_OPERASIONAL.md` bagian 6.

KEPERLUAN	PERINTAH
Melihat riwayat pembaruan	<code>tail -f /var/log/cbt-auto-update.log</code>
Menjeda pembaruan	<code>touch /opt/cbt/deploy/.update-paused</code>
Mengaktifkan lagi	<code>rm /opt/cbt/deploy/.update-paused</code>
Memperbarui sekarang	<code>FORCE=1 /opt/cbt/deploy/auto-update.sh</code> (hanya di luar jam ujian)

INFO

Untuk kembali ke versi tertentu: ubah `image:` di `deploy/docker-compose.yml` ke tag versinya, buat berkas `.update-paused`, lalu jalankan `docker compose up -d`.

BAB 7

Mengatasi Masalah

GEJALA	PENYEBAB DAN PENANGANAN
Backend berhenti dengan pesan "JWT_SECRET minimal 32 karakter"	Isi JWT_SECRET di .env dengan hasil <code>openssl rand -hex 32</code> , lalu jalankan ulang.
<code>docker-start.bat</code> : "Gagal menjalankan Docker Compose"	Docker Desktop belum berjalan. Buka Docker Desktop, tunggu sampai aktif, lalu ulang.
Halaman tidak bisa dibuka dari perangkat lain	Periksa IP server, firewall untuk port APP_PORT, dan pastikan perangkat berada di jaringan yang sama.
Port 80 sudah dipakai	Hentikan layanan lain di port 80, atau ubah APP_PORT lalu akses dengan <code>http://<IP>:<port></code> .
Log backend: "Falling back to SQLite"	Backend gagal terhubung ke PostgreSQL dan beralih ke berkas SQLite lokal. Data yang masuk tidak tersimpan di basis data utama. Periksa kontainer <code>cbt-postgres</code> dan isian DB_*, lalu mulai ulang backend.
"Terlalu banyak percobaan login yang gagal"	Pembatasan otomatis: 10 login gagal dalam 10 menit per alamat IP dan username. Tunggu 10 menit. Backend membaca IP asli siswa dari header X-Real-IP yang dikirim Nginx, hanya bila permintaan datang dari alamat tepercaya (bawaan: loopback dan jaringan privat). Bila ada proxy lain di depan server, daftarkan alamatnya di variabel TRUSTED_PROXIES (dipisah koma).
Rumus matematika tampil berantakan	Perangkat tidak dapat mengakses <code>cdn.jsdelivr.net</code> . Pastikan jaringan sekolah mengizinkan akses ke alamat itu.
Jadwal tidak muncul bagi siswa	Periksa jam server dan zona waktu, lalu minta admin memeriksa status event, jadwal, dan kunci bank soal.